

Registro de ingreso a ensayos de ensamble – Resumen ejecutivo

****Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN)**** · Documento de una página para autoridades de control

Qué controla el sistema

Registra la ****hora de ingreso**** de cada integrante a los ****ensayos de ensamble**** programados en la agenda institucional. Cada músico se identifica con credenciales personales y registra su llegada ****solo el día del ensayo****, desde su agenda en la plataforma web (teléfono o tablet).

Cómo funciona el registro

1. El integrante pulsa ****«Registrar hora de llegada»**** en el ensayo del día.
2. El dispositivo obtiene su ****ubicación GPS**** (alta precisión, lectura en el momento).
3. El ****servidor**** valida el ensayo, fija la ****hora oficial de ingreso**** (independiente del reloj del teléfono) y guarda coordenadas, precisión del GPS y distancia a la sede del ensayo.
4. Si el GPS falla, puede ****escanear un QR de un compañero presente**** (válido 20 segundos, un solo uso).

****Dos modalidades trazables:**** GPS directo · pase QR de compañero.

Geolocalización

- Se usa el ****GPS del dispositivo**** (y redes auxiliares Wi-Fi/celular cuando corresponde).
- Se almacenan ****coordenadas****, ****precisión en metros**** y ****distancia calculada a la sede**** (fórmula cartográfica Haversine).
- La distancia sirve para ****auditoría ex post**** en mapa; no bloquea el registro automáticamente (evita falsos rechazos en interiores con señal débil).
- Gestión puede ver cada punto en ****Google Maps**** y exportar reportes.

Seguridad del registro

Garantía	Detalle
-----	-----
Identidad	Credenciales individuales; registro vinculado al integrante en el padrón
Hora objetiva	Marca de tiempo del servidor, no del dispositivo
Un registro por persona y ensayo	No se puede cambiar ni repetir la hora desde la app

| ****Validación en servidor**** | Verifica tipo de evento, fecha del ensayo y validez de pases QR |
| ****Trazabilidad**** | Modo de registro, precisión GPS, dispositivo, prestador del pase (si aplica) |

Supervisión institucional

Personal autorizado accede a ****Gestión → Asistencia a ensayos****: matriz de asistencia, vista por persona, verificación geográfica y ****exportación Excel/PDF**** para archivo, RRHH y control externo.

Por qué es un método de control suficiente

Combina ****hora certificada por servidor****, ****evidencia geográfica verificable****, ****alternativas presenciales documentadas**** (QR con compañero) y ****supervisión centralizada con reportes exportables****. Es un procedimiento equivalente al usado en organismos y empresas para control de presencia digital: objetivo, auditable y apto para fiscalización, sin depender de planillas manuales o testimonios no verificables.

Documento completo y diagrama de flujo disponibles en la misma carpeta.